引用格式：赵甜甜，郭海湘，吴阳，等. 基于改进传染病模型的应急信息流传播建模研究[J]. 安全与环境工程，2025，32(3)：176-187.
ZHAO Tiantian，GUO Haixiang，WU Yang，et al. Research on emergency information flow propagation modeling based on improved infectious disease model[J]. *Safety and Environmental Engineering*，2025，32(3)：176-187.

基于改进传染病模型的应急信息流传播建模研究

赵甜甜[1]，郭海湘[1,2*]，吴　阳[3]，吴大洲[4]

（1. 中国地质大学(武汉)经济管理学院，湖北 武汉 430078；2. 中国地质大学(武汉)自然灾害风险防控与应急管理实验室，湖北 武汉 430074；3. 武汉科技大学管理学院，湖北 武汉 430081；4. 河南理工大学鹤壁工程技术学院，河南 鹤壁 458030）

摘　要：突发事件背景下，应急信息流可界定为应急信息通过媒介在各应急信息流传播主体间的流动过程。这一过程呈现出区别于常规情境的传播属性与演化规律。深入探索应急信息流的传播规律，是从根本上解决当前数据治理问题和全面提高应急信息管理效率的关键。通过对应急信息流进行定义和要素讨论，结合复杂网络模型和热量扩散模型，在基本传染病模型的基础上进行改进，实现对应急信息流在时间和空间上传播过程的建模、仿真和验证分析。结果发现，应急信息流的传播进程会受到携带数据集合的质量、信息传播者的话语权以及社会环境等因素的影响，因此可以通过加强对应急信息内容、传播者和环境的管控以实现更加灵活有效的应急信息管理。研究可为跨部门信息治理能力提升提供实践路径，对构建科学化、精准化的应急信息生态体系具有重要参考价值，进而为提升公共安全事件处置效能和全周期应急响应能力奠定信息治理基础。

关键词：应急信息管理；应急信息流；传染病模型；复杂网络

中图分类号：X913.2　　**文章编号**：1671-1556(2025)03-0176-12　　**收稿日期**：2024-04-15

DOI：10.13578/j.cnki.issn.1671-1556.20240338　　**开放科学(资源服务)标识码(OSID)**：

Research on emergency information flow propagation modeling based on improved infectious disease model

ZHAO Tiantian[1]，GUO Haixiang[1,2*]，WU Yang[3]，WU Dazhou[4]

（1. *School of Economics and Management，China University of Geosciences(Wuhan)，Wuhan* 430078，*China*；2. *Laboratory for Natural Disaster Risk Prevention and Emergency Management，China University of Geosciences(Wuhan)，Wuhan* 430074，*China*；3. *School of Management，Wuhan University of Science and Technology，Wuhan* 430081，*China*；4. *Hebi Institute of Engineering and Technology，Henan Polytechnic University，Hebi* 458030，*China*）

Abstract：In the context of emergencies，the definition of emergency information flow is a collection of information transmission among emergency subjects，and it has unique propagation rules and characteristics. Deeply exploring the propagation mechanism of emergency information flow is the key to fundamentally solve the current data governance problem and improve the efficiency of emergency information management. By defining and discussing the elements of emergency information flow，and combining complex network models and heat diffusion models，improvements are made to the basic infectious disease model to achieve modeling，simulation，and validation analysis of the propagation process of emergency information flow in time and space.

基金项目：国家社会科学基金重点项目(23AZD072)；国家自然科学基金面上项目(72074198)；湖北省自然科学基金创新群体项目(2024AFA015)；中央高校基本科研业务费专项资金项目(CUG2642022006)；湖北省自然科学基金联合基金培育项目(2024AFD216)；湖北省高等学校哲学社会科学研究重大项目(22ZD012)

作者简介：赵甜甜(1997—)，女，博士研究生，主要研究方向为公共安全与应急管理。E-mail：ztt220@whut.edu.cn

通信作者：郭海湘(1978—)，男，博士，教授，主要从事灾害应急管理系统仿真与决策方面的研究，E-mail：faterdumk0732@sina.com

中国知网 https://www.cnki.net

Research has found that the dissemination process of emergency information flow is influenced by factors such as the quality of the carried data set, the discourse power of information disseminators, and the social environment. Therefore, strengthening the control of emergency information content, disseminators, and environment can achieve more flexible and effective emergency information management, providing reliable and orderly information support for disaster prevention, reduction, relief, and emergency public event handling and guarantee work.

Keywords: emergency information management; emergency information flow; infectious disease model; complex network

应急管理现已成为政府和社会关注的热点话题。在应急管理全过程中,信息和信息管理处于最基础、最核心的地位。流动在多主体间的信息既体现了应急管理的特征,也是提升应急管理效率的关键所在[1]。然而,在应急管理的实际工作中存在以下问题,如各级政府间救援信息或防灾减灾政策更新不同步、相关组织提供的应急物资较难满足实际需求、公众常被谣言或负面舆情影响等。归根结底,这些问题主要源于应急主体对信息的产生、流动和共享等规律认识不透彻。因此,为进一步分析和解决这些实际问题,提升应急信息管理水平,需要对应急信息流的传播规律进行研究和探讨,从而为防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件的处置保障工作提供强而有力的信息支撑。

首先需要对应急信息流进行定义。当前关于信息流的研究主要集中在通信领域[2],也有传播学方面的研究应用,如信息流广告等[3]。本研究主要用到信息管理相关理论中的信息流概念,一般有广义和狭义2种定义[4]:广义上是指整个系统中的信息流动和传递过程,包括信息的采集、储存、传递、处理、分析等环节;狭义上就是通信领域的研究内容,指的是信息处理过程中信息在计算机系统和通信网络中的流动[2]。基于以上概念,本文将应急信息流定义为突发事件背景下应急信息通过各种媒介从一个主体到另一个主体的单向流动过程,不同的流动可以在多个主体间同时进行,从而形成应急管理中多应急主体信息协同的局面。因此,这种信息传播过程对准确性、及时性和有效性等有较高需求。

为探究应急信息流的传播规律,在当前互联网时代背景下,学者们采用多种研究方法展开了研究,发现信息在多主体间的空间传播过程与复杂网络相契合[5]。在时间维度上,信息的传播又与传染病的传播之间存在很多相似之处,如传播效果和速度会受到人际关系、社会网络等因素的影响,所以常将复杂网络和传染病模型结合起来对信息传播规律进行研究[6]。但是,在应急管理背景下,当前大多数研究建模只关注某一类特定信息的传播过程,或者特殊阶段的信息传播建模,较少将应急信息流作为一个整体进行分析和讨论,而且经典传染病模型对应急信息传播的刻画并不充分。因此,为了进一步明晰应急信息流的内涵和传播的一般规律,本研究将沿用复杂网络和传染病模型的基本研究方法,结合应急信息传播特征进行模型改进、参数分析和实例验证。

本研究旨在解决以下问题:①应急信息流主要由哪些元素构成?有哪些基本分类?②如何在复杂网络中构建基于改进传染病模型的应急信息流传播模型,以展示应急信息流在时间和空间上的传播规律?③应急信息流有哪些传播规律?根据这些规律又应如何指导实际应急管理工作?为解决这些问题,本研究在对当前传染病模型和复杂网络在应急信息管理中的研究综述基础上,剖析和分解应急信息流,进一步在基于流行性和相似性的网络上改进传染病模型以模拟应急信息流在时间和空间上的传播过程,并对模型进行验证和讨论,最终提出相关政策建议,以帮助政府或相关组织提高应急信息管理水平。

1　文献综述

1.1　传染病模型和信息流研究

传染病模型是理解传染病传播的主要研究方式,但传染病本身的特点使得在研究中不可能进行大规模传染病实验,因此通过建模方法研究传染病的传播模式一直是研究传染病干预策略的主要手段[7]。近年来,统计物理学一直引领着人们对复杂网络传染病传播的研究,学者们遵循一种类似于非平衡相变的统计物理方法,为复杂网络中的传染病动力学提供了大量定量研究结果[8]。在突发事件信息传播领域,学者们常结合传染病模型在时间维度上展开研究,如:探索通过分析传染病模型的动力

中国知网　https://www.cnki.net

学行为，分析突发事件背景下虚假信息的动态传递特点[9]；或结合社交媒体平台的扩散率、转发率等因素的影响，探索紧急事件期间的网络舆论动态，并模拟不同官方回应的干预效果[10]。

当前学者们对于信息流的研究主要集中在供应链和通信系统中[11]，以及某些特定设备之间的信息交互过程，信息流整体具有即时性、高效性、交互性等特点[12]。然而，应急管理领域中有关信息流的研究较少。结合新冠肺炎疫情事件，学者们关注到信息流的传播对于疫情扩散的影响效果，认为有效利用互联网信息资源是控制疫情传播的重要方法[13]。此外，社交媒体信息流可能会影响公众对于疫苗的态度[14]，也可以用来预测公众未来的社交行动[15]。近年来对信息流传播规律的研究也相对较少。虽然有学者针对企业信息流[16]和电子政务信息流[17]展开研究，但都限于理论分析。鉴于同样是对信息传播规律的探索，本文梳理相关研究发现：真实系统中的信息传播具有多样性、异质性、时效性和不确定性等不易被准确且完善描述的复杂特点。因此，在探索其传播规律时，需综合考量网络拓扑结构（如节点连接模式、层级结构等）与传播动力学（如信息扩散速度、感染阈值等）之间的双向作用机制，既需分析拓扑结构如何制约或促进传播动力学过程，也需探究传播动力学特征如何反作用于拓扑结构的演化[18]。

1.2 复杂网络和传染病模型

复杂网络在应急管理领域中的研究和应用相对广泛，除应急资源调度[19]、安全风险评估[20]和应急网络救援[21]等方面外，学者们也将其与应急信息管理相结合，以分析网络舆情演化规律。有学者从宏观层面解读了突发事件网络舆情传播研究的总体发展脉络[22]，在此基础上，结合复杂动力学建模与舆论生态系统理论对相关领域的研究展开了分析[23]。比如，张志霞等[24]针对突发事件网络舆情影响因素复杂多变的特点，根据复杂网络理论建立了网络模型，并利用不同攻击策略模拟舆情网络结构的异化程度，进而筛选出主控因素。很多学者已将传染病模型与复杂网络结合起来，对网络舆情[25]、谣言传播[26]等方面进行研究。从微观角度来看，网络结构对传染病传播动力学的影响研究主要包括度、社团结构、聚类系数等网络度量[27]，具有较大权重的边和度较大的节点的感染密度较大[28]。

综上所述，当前应急管理中的信息流研究通常仅将信息流视为某些影响之间的连接工具，对其本身的定义和传播规律尚未有系统阐述。在复杂网络与传染病模型相结合的信息传播研究中，学者们较多关注突发事件背景下舆情演化过程以及网络结构对信息传播效果的影响，而未关注重点应急信息流的时空传播特性和动态演变规律。因此，本研究将借助建立的传染病传播偏微分方程模型，探索应急信息流在几何空间上的传播规律，为研究复杂应急网络中的信息传播提供新的思路。

2 应急信息流传播基础

应急信息流即应急信息的流动过程，包括应急信息的产生、收集、传播、分析、反馈等环节。本研究主要探索应急信息流在传播环节中的规律，需要明确以下3个问题：应急信息流中传播的是什么？谁来控制传播？怎么传播？分别可以对应概括为数据集合、应急主体和传播整合，接下来从这3个角度对应急信息流的传播基础展开讨论。

2.1 应急数据集的基本要素及其分类

信息管理理论认为，信息是数据经过加工和输出后的结果，是对数据的处理和解读，而数据是构成信息的基础[4]。因此，为回答“应急信息流中传播的是什么”这一问题，本研究首先从最基本的应急数据集展开讨论。应急数据集由一系列与突发事件和应急任务相关的数据组成，用来辅助应急任务的实施，是信息流的载体[29]。应急信息的内容繁多，通过对以往应急案例和文献的分析，并结合《中华人民共和国突发事件应对法》和《公共安全 应急管理 信息交互结构》（GB/Z 42476—2023）进行验证和整理，最终归纳为包含7种数据的基础数据集和包含6种数据的专题数据集[30]。2种类别数据集的具体说明如表1所示，分类结果如表2所示。

表1 应急数据集主要类别及说明

Table 1 Main categories and explanation of emergency datasets

数据集类别	数据集类别编码	数据集类别说明
基础数据集	BasicDS	突发事件影响到的或应对突发事件时需要的有关人、物、财以及各类设施等的数据集，通常为结构化数据。
应用数据集	AppDS	与针对突发事件应急管理过程直接相关的数据，通常为半结构化或非结构化数据。

参考信息管理领域数据质量评估体系中的相关指标[31]，将应急数据集的一致性、准确性、及时性、有效性作为4个评价指标，对应急数据集进行评级，各评价指标的含义如表3所示。将每个指标分

中国知网 https://www.cnki.net

表 2　应急数据集具体分类结果及说明

Table 2　Specific classification results and explanation of emergency datasets

数据集代码	数据集类别编码	数据集名称	数据集说明
DS1	BasicDS	区域地理数据	突发事件影响区域的地理环境状况,主要包括地理框架数据和遥感数据等。
DS2	BasicDS	交通网络数据	突发事件影响区域内或与之相关周边范围内的道路、铁路、航线等交通网络运行数据,是应急响应中人员和物资运输的主要途径。
DS3	BasicDS	人口数据	突发事件影响区域内的人口统计或人口分布数据,也包括区域内公民的基本信息,是组织预警、救援和疏散的主要依据。
DS4	BasicDS	基础设施数据	突发事件影响区域内的水、电、气、网络等基础设施的分布与状态数据。
DS5	BasicDS	服务设施数据	突发事件影响区域内的医院、学校、银行、消防等服务设施的分布与状态数据。
DS6	BasicDS	经济数据	突发事件影响区域内的经济统计或分布数据,是评估损失和救灾响应的重要依据。
DS7	BasicDS	环境数据	突发事件影响区域内的大气、水文、地质地貌、植被、土壤等环境状况数据。
DS8	AppDS	事件数据	突发事件发展状况的综合报告,由应急管理主体根据收集的多方数据生成且需要实时更新,为各响应部门提供重要参考,也是公众了解事件状况的主要途径。
DS9	AppDS	社会行为数据	产生于突发事件全过程,主要由互联网平台获取,包括公众的社交媒体言论、行程路线以及搜索偏好等,是监测网络舆情、预测公众应急行动等的重要参考依据。
DS10	AppDS	事件监测预警报告	在突发事件监测预警阶段产生,通常由模型自主产生,是划定突发事件影响区、指导公众有序疏散以及进一步组织应急的重要依据。
DS11	AppDS	受灾人员求助数据	主要由公众发布且渠道多源,需要辨别真伪,是组织救援的重要参考依据。
DS12	AppDS	应急疏散方案	通常为动态生成数据,给出事件影响区内人员撤离的最佳方案以及疏散效果,为应急疏散提供支持。
DS13	AppDS	资源配置方案	通常为动态生成数据,给出事件影响区内资源汇集和分配的最佳方案以及配置效果,是实际调配人员和物资的依据。

为高、中、低3个等级,分别表示在应急信息传播中对某一数据集的相关质量要求较高、中等和较低。{高,中,低}等级对应的分值为{3,2,1}。

表 3　应急数据集评价指标含义

Table 3　Meaning of evaluation indicators for emergency datasets

评价指标	含义
一致性	反映同一信息主体在不同的数据集中是否相同,包括格式和内容。
准确性	反映数据信息缺失程度,准确性越高,信息缺失程度越低。
及时性	反映数据的需求紧迫程度,及时性越高,说明信息时效性越强。
有效性	反映数据用于应急管理中可获得正向效果的程度,有效性越高,说明数据越有价值。

从应急管理部官网上收集并筛选我国近5年内发生的较重大突发事件共37个案例,包括北京7·31暴雨、郑州7·20暴雨等。汇总事故的原因、应急响应、舆情控制及灾后处置等相关信息,并邀请10位应急管理领域专家结合资料和管理经验,对各项应急数据集进行综合评价并打分。汇总10位专家的评分结果后求平均值,即得到各项应急数据集的评级结果,如表4所示。

至此,可以根据不同的应急管理目标选择相应的数据集进行整合,从而得到针对面向不同对象的应急信息流。

表 4　应急数据集评级结果

Table 4　Emergency datasets rating results

数据集代码	数据集名称	不同评价指标的评级			
		一致性	准确性	及时性	有效性
DS1	区域地理数据	高	高	中	高
DS2	交通网络数据	高	高	高	高
DS3	人口数据	高	高	高	高
DS4	基础设施数据	中	高	高	高
DS5	服务设施数据	中	中	高	高
DS6	经济数据	中	高	中	中
DS7	环境数据	高	高	中	中
DS8	事件数据	中	中	高	高
DS9	社会行为数据	低	低	高	中
DS10	事件监测预警报告	高	中	高	中
DS11	受灾人员求助数据	高	中	高	高
DS12	应急疏散方案	高	中	高	高
DS13	资源配置方案	高	中	高	高

2.2　应急主体

关于“谁来控制传播”这一问题,涉及信息流动的两端,即信源和信宿,也称为信息传播发起者和接收者。应急信息流是从一个应急主体到另一个应急主体的单向信息流动,所以需要对应急主体进行简单的分析。借由信息协同模型[32],将应急主体分为政府、企业和社会3大类,如图1所示。

政府内部主要有基于横向和纵向府际关系的信息传递过程:横向包括4类突发事件对应的政府主管机构和相关机构,纵向包括从地方到中央不同级别的政府部门。当发生突发事件时,政府部门需要整合资源、协同配合,在这个过程中就会涉及到

中国知网　https://www.cnki.net

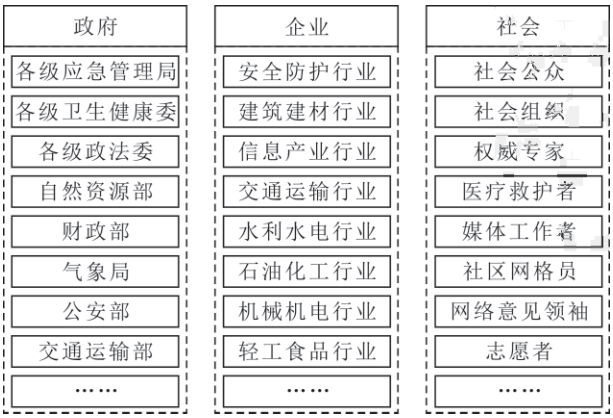


图1 应急主体分类

Fig. 1 Classification of emergency entities

多种应急信息流的传播;同时,政府也需要向外界披露灾情信息、发布预警指令、组织物资招标等,充当信源的角色。企业联动能提供应急保障资源、技术和服务等应急信息,涉及安全防护、建筑建材、交通运输等行业。企业在应急信息流中往往充当信宿角色,需要接收政府的统一协调并配合应急行动;或者在危急时刻向政府发布求助信息、向社会公众公布救援情况等,这时企业就会成为应急信息流的传播发起者。社会参与有助于形成讨论应急管理的"公共空间"。社会参与的应急主体主要包括社会公众、社会组织、权威专家、医疗救护者、媒体工作者等,是政府和企业发出应急信息流后的重要接收者,扮演着信宿角色。当突发事件刚爆发时,公众也可以通过多种渠道发出求救信号或者身边受灾情况,这时应急信息流的信宿大概率也在社会层面,当多种应急信息流同时传播扩散时,就有可能产生自救力量或民间谣言。

整体来看,政府通常是应急信息的主要发布者和应急行动的指挥官,并可以作出有效的舆情管理;企业往往仅在突发事件涉及自身时发布信息,但其社会影响力相对较大;公众有较多机会参与到社会事件讨论中,且意见领袖的作用不容小觑。

2.3 传播整合

在厘清应急信息流中传播的数据集合和应急主体的基础上,就可以进行传播整合。现实世界的复杂信息交互形式可以细化为若干分段的、单向传播过程[4],在定义中也提到应急信息流是一种单向信息流动,为完成各种应急管理目标,应急信息流在应急主体间进行多次传播以达到信息交互的效果。因此,结合2.2节的分析,将传播方向大致分为向内和向外2大类。其中,向内是指政府部门之间的信息传播,向外则是政府向企业或公众的信息传播。为更好说明应急信息流的基本传播整合结果,在此结合2.2节中选择的37个案例,总结出如表5所示的典型应急信息流传播示例。为了统一表述,应急信息流传播主体只区分类别而不涉及具体组织或个人。

表5 典型应急信息流传播示例

Table 5 Example of typical emergency information flow dissemination

信息流编号	信息流名称	信息流包含的数据集	信息流传播主体及方向
IF1	抢险救援信息流	DS1、DS2、DS3、DS4、DS5、DS8、DS11、DS12、DS13	政府→社会;政府→企业;政府→政府
IF2	疫情监测信息流	DS1、DS2、DS3、DS4、DS5、DS7、DS8、DS9、DS10	政府→政府;政府→社会;企业→政府
IF3	网络谣言流	DS8、DS9	社会→社会;社会→政府

3 应急信息流传播建模

为了探索应急信息流在时间和空间上的传播规律,接下来在复杂网络中基于改进传染病模型构建应急信息流传播模型。首先介绍研究中用到的基本模型并做简单推导,然后在复杂网络上从流行性和相似性的角度改进传染病模型,从而得到应急信息流的传播模型。

3.1 模型准备

3.1.1 传染病模型

突发事件背景下,政府在应急信息管理中占有相对主导的地位,因此"发送+接收"是最常见的应急信息流基本传播过程,如监测预警信息发布、应急疏散指令发布等。本研究结合此现状并考虑研究的一般性,基于最简单的传染病模型进行改进,即易感者-感染者(SI)模型[18]。该模型主要包含2种状态(易感者S和感染者I)和1个转移过程(S→I),因此也将应急信息流模型中的节点状态分为未知者(应急信息流未传播到的人,用S表示)和传播者(应急信息流的发布者或传播者,用I表示)2类。当未知者与传播者接触交流时,未知者以概率λ转变为传播者,最终所有人都会变成传播者(感染者),从而达到稳态。SI模型传播过程可以用微分方程进行动力学建模:

中国知网 https://www.cnki.net

$$\frac{\mathrm{d}\rho^{\mathrm{S}}(t)}{\mathrm{d}t}=-\lambda\rho^{\mathrm{I}}(t)\rho^{\mathrm{S}}(t) \tag{1}$$

$$\rho^{\mathrm{I}}(t)+\rho^{\mathrm{S}}(t)=1 \tag{2}$$

式中:t表示时刻;$\rho^{\mathrm{S}}(t)$为t时刻未知者在人群中的占比,即易感者密度;$\rho^{\mathrm{I}}(t)$为t时刻感染者在人群中的占比,即传播者密度;λ为感染率。

3.1.2　极坐标下的热量扩散模型

过往研究表明,空间上的信息传播过程与热量扩散有很大的相似性,故可以类比热量扩散模型进行空间传播建模[22]。由于本研究的模型将建立在极坐标系下,因此在经过变量转化并根据实际信息传播过程化简后,最终得到极坐标系下的扩散方程为

$$c(r,\theta)d(r,\theta)\frac{\partial u(r,\theta,t)}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial r}\left(K(r,\theta)\frac{\partial u(r,\theta,t)}{\partial r}\right)+\frac{\partial K(r,\theta)}{\partial\theta}\frac{\partial u(r,\theta,t)}{\partial\theta}\frac{1}{r^2}+K(r,\theta)\frac{1}{r}\frac{\partial u(r,\theta,t)}{\partial r}+K(r,\theta)\frac{\partial^2 u(r,\theta,t)}{\partial\theta^2}\frac{1}{r^2} \tag{3}$$

式中:$c(r,\theta)$、$d(r,\theta)$和$K(r,\theta)$分别表示点(r,θ)的比热、密度和导热系数;$u(r,\theta,t)$表示t时刻点(r,θ)处的温度。

3.1.3　基于度的异质网络平均场模型

传染病模型的基本假设为人群是完全混合的,每个感染者都有相同概率接触到易感者。但事实上,由于个体活动范围有限,感染者只能接触到少量个体。因此,可以将个体之间的关系抽象成复杂网络模型。考虑度较大的感染者的传播性比度较小的感染者强,按照感染者度的大小对节点的传播能力加以区分,即可构建基于度的异质网络平均场模型。

在基于度的平均场模型中,假设度相同的所有节点具有相同的动力学特性,所有度为k的节点连接到度为l的节点的概率$P(l|k)$是相等的。在此,度为k的节点的感染变化情况由动力学方程表示如下:

$$\frac{\mathrm{d}\rho^{\mathrm{I}}(k,t)}{\mathrm{d}t}=-\rho^{\mathrm{I}}(k,t)+\lambda k\left[1-\rho^{\mathrm{I}}(k,t)\right]\sum_{\mathrm{I}}P(l|k)\rho^{\mathrm{I}}(l,t) \tag{4}$$

式中:$\rho^{\mathrm{I}}(k,t)$表示t时刻度为k的节点的感染密度;$-\rho^{\mathrm{I}}(k,t)$表示t时刻度为k的节点的恢复密度。

式(4)等号右端第二项代表新感染的节点的密度,与度为k的易感节点的概率$1-\rho^{\mathrm{I}}(k,t)$成正比,同时与所有连接到度为k的易感节点的感染节点的概率$\sum_{\mathrm{I}}P(l|k)\rho^{\mathrm{I}}(l,t)$成正比。

3.2　考虑流行性的传播模型

本研究假设应急信息流的传播会受到信息本身特性的影响[16]。结合前文分析,总结影响应急信息流传播的特性包括数据集特性、传播主体和方向等。以应急救援过程为例,在这个应急活动中主要涉及IF1抢险救援信息流的传播,包括政府部门之间的频繁流动,即表现为多部门协同;政府向企业传达应急指令,如应急救援物资的调配;以及政府向社会公众公布救援结果和协调社会力量参与抢险救援。在这样的特定情境下可以发现:当应急信息流IF1中的信息越一致,政府部门之间的信息协同效率越高、效果越好,也就是信息流传播所需的时间缩短,从而有助于在危机状态下快速决策;当应急信息流IF1中的信息越及时、越有效,企业和社会力量参与到抢险救援时越会积极响应,这样的特性同样可以加速信息流的流动时间,也有利于在短时间内控制危险态势。也就是说,当应急信息流本身具有较高的一致性和及时性时,在主体间传播所需的时间越少,即这一组信息传递的内容越容易流行起来,相应地,该信息流的传播发起者(也就是信息传播者)也就越容易被公众接受和认可,这样的角色类似于代表官方发布信息的政府、组织,或公众意见领袖。

为了描述这样的应急信息流传播规律,在此对传统传染病模型进行改进:标记传播者节点的密度是流行性r和时间t的函数,将考虑节点流行性的传染病模型称为r-SI模型。r-SI模型由时间和空间2个维度组成。在空间维度上,应急信息流的传播类似于热扩散,通过类比极坐标系下的热扩散方程来建模,得到信息流在空间上的传播满足如下方程:

$$\frac{\partial\rho(r,\theta,t)}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial r}\left(K(r,\theta)\frac{\partial\rho(r,\theta,t)}{\partial r}\right)+\frac{\partial K(r,\theta)}{\partial\theta}\frac{\partial\rho(r,\theta,t)}{\partial\theta}\frac{1}{r^2}+K(r,\theta)\frac{1}{r}\frac{\partial\rho(r,\theta,t)}{\partial r}+K(r,\theta)\frac{\partial^2\rho(r,\theta,t)}{\partial\theta^2}\frac{1}{r^2} \tag{5}$$

式中:$\rho(r,\theta,t)$是坐标为(r,θ)的节点在t时刻的传播密度。为不失一般性,$c(r,\theta)$,$d(r,\theta)$的值均设为1。

传染病扩散过程中已感染的节点总数会随着传播的进行而增长。采用logistic模型来模拟应急

中国知网　https://www.cnki.net

信息流在时间维度上的增长过程[33]，传播节点的增长率$\frac{\partial\rho(r,\theta,t)}{\partial t}$正比于传播节点的密度$\rho(r,\theta,t)$和未知节点的密度$1-\rho(r,\theta,t)$，可描述为

$$\frac{\partial\rho(r,\theta,t)}{\partial t}=\lambda K(r,\theta)\rho(r,\theta,t)\left[1-\rho(r,\theta,t)\right] \tag{6}$$

式中：$\lambda K(r,\theta)$表示极坐标为(r,θ)的节点的传播速率。

从而，基于流行性的应急信息流r-SI传播模型用偏微分方程表示为

$$\frac{\partial\rho(r,t)}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial r}\left(\bar{k}(r)\frac{\partial\rho(r,t)}{\partial r}\right)+\bar{k}(r)\frac{1}{r}\frac{\partial\rho(r,t)}{\partial r}+\lambda\bar{k}(r)\rho(r,t)\left[1-\rho(r,t)\right] \tag{7}$$

式中：$\rho(r,t)$表示半径为r的节点在t时刻的传播密度；$\bar{k}(r)$表示距圆盘中心距离为r的节点传播应急信息流的平均能力，$\lambda\bar{k}(r)$表示极半径为r的节点的平均传播速率。

当$t=0$时，传播源的分布满足初始条件：

$$\rho(r,0)=f(r),0\leqslant r\leqslant R \tag{8}$$

式中：$f(r)$是开始时刻的信息分布函数，它取决于开始时刻的应急信息在空间上的分布。

边界条件设置为

$$\rho(0,t)=0,\rho(R,t)=0 \tag{9}$$

3.3 考虑相似性的传播模型

以IF3网络谣言流的传播为例，这类负向信息本身并不需要很强的准确性，但一定是由于在突发事件发生当下及时展开了讨论，从而导致负向信息在社会公众间快速扩散，有时需要政府进行相关信息的披露才能控制局面。从IF3应急信息流的传播过程中不难发现：除受信息本身特性、意见领袖的影响外，公众还会更相信与自己相似的人群的言论，比如家人、同学或者社交媒体上结识的朋友，也就是应急信息流传播渠道更广、速度更快、影响更深。因此，考虑到节点相似性会影响应急信息流的传播效果，本研究不仅考虑了流行性这一个吸引力维度，也将节点相似性纳入考量。

假设相邻2个节点之间的夹角$\Delta\theta$与二者的乘积高度相关，即当夹角越小时，2个节点的相似度越高。当应急信息流从传播者向未知者流动时，2者越相似，未知者就越有可能在短时间相信，从而转变为传播者。在此2个连接节点之间的信息传播概率λ_{SI}与节点相似性有关，表示为

$$\lambda_{SI}=\frac{\lambda C}{\Delta\theta(i,j)} \tag{10}$$

式中：λ表示常数传播概率（感染率）；C表示应急信息流内容对传播的影响大小（简称为影响系数）；$\Delta\theta(i,j)$表示用户i与用户j之间的夹角。

将异质网络模型中的λ替换为λ_{SI}，并且由于一对相邻节点之间的相似度与其度的乘积有关，因此可将夹角$\Delta\theta$表示为度的函数。假设$\Delta\theta(l,k)=\phi(k)\times\phi(l)$，其中$\phi$是相似性函数，则构造考虑相似性的应急信息流传播模型如下：

$$\frac{\mathrm{d}\rho^{I}(k,t)}{\mathrm{d}t}=-k\lambda_{SI}\rho^{I}(k,t)\sum_{l}\frac{C}{\phi(k)\times\phi(l)}\rho^{I}(l,t)P(l|k) \tag{11}$$

4 模型验证和研究结论

4.1 应急信息流传播模型仿真模拟

4.1.1 基于流行性和相似性的网络生成

为了验证本研究所提出的应急信息流传播模型的有效性，在人工网络上进行仿真模拟。

首先构建仿真所需的人工网络。本研究中构建的应急信息流传播模型需要将异质网络中的所有节点按照度的大小降序排列在一个圆盘上，其中越靠近圆盘中心的节点的度越大，而越远离圆盘中心的节点的度越小。结合优先链接模型建立这样一个复杂网络[34]：当新节点在建立新连接的时候，会同时兼顾流行节点和相似节点。具体步骤如下：

第一步，在初始时间$p=0$，网络没有节点。

第二步，在每个时间点p（$p=1,2,3\cdots$）生成一个新的节点，p标记为该节点的年龄。假设年龄较大的节点更受欢迎，流行性越高，它们有更多的机会吸引连接。这些节点被排列在圆盘上，每个节点对应一对极坐标(p,θ_p)，其中p代表半径坐标、θ_p代表角坐标，θ_p取0到π之间的随机数。

第三步，当新节点产生时，将其与之前存在的m个节点建立连接，使这m个节点的$s\theta_{ps}$值最小，参数m与平均节点度$<k>$有关且满足$m=\frac{<k>}{2}$，θ_{ps}是节点p和s之间的角距离（$s<p$）。

通过调节参数可以控制网络的聚类系数和幂律度分布指数。生成包含10 000个节点的网络用于仿真，结合已有证明结果，将幂律度分布指数设置为3，则生成的网络接近无标度网络[34]。模拟时将这些节点放置在半径$R=19.16$ cm的圆盘上。当

中国知网 https://www.cnki.net

1 对节点之间的双曲距离不大于 19.16 cm 时,这 1 对节点之间有 1 条连边。经计算得到,半径为 r 的节点的平均度为 $\bar{k}(r)\approx\frac{4\,000}{\pi}e^{-r/2}$,这与图 2 展示的模拟结果比较吻合。因此,选用这个网络进行应急信息流传播过程仿真。

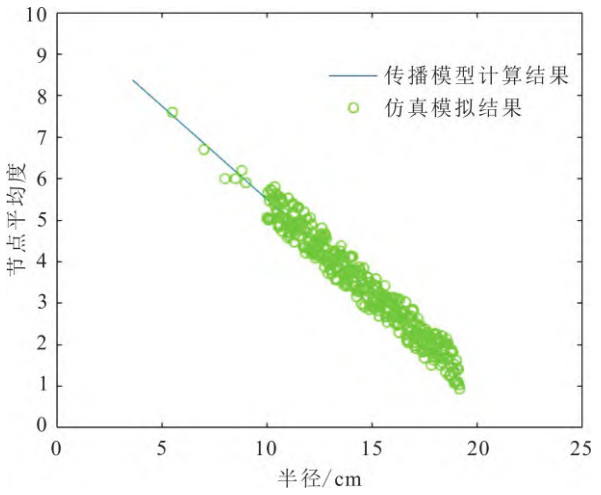


图 2　圆盘上不同半径处节点平均度的仿真模拟结果和传播模型计算结果对比

Fig. 2　Comparison between simulation results and propagation model values of average degree of nodes at different radii on the disk

4.1.2　模型仿真模拟

将节点的 $\bar{k}(r)$ 代入公式对该人工网络上的应急信息流传播模型进行计算,并进行 500 次蒙特卡洛仿真模拟并取平均值。依次将所有节点作为感染源进行模拟,并取平均值作为模拟结果;同时为了使模型运行图像的可理解性不失一般性,如未特殊说明,本研究的常数感染率 λ 均设为 0.5。图 3 为感染率为 0.5 时,感染者密度随时间的演化过程,其中红色实线是通过蒙特卡洛模拟后取平均值的结果,绿色虚线是对传播模型进行数值求解后的结果。2 条曲线整体上相似度较高,表明蒙特卡洛模拟结果与模型的数值解非常接近,因此利用该模型来模拟应急信息流的传播过程具有有效性。

4.2　应急信息流传播规律讨论

4.2.1　传播影响系数的计算

前文已列举和分析了几个典型的应急信息流传播过程。总体来看:不同应急信息流会因携带数据集的特性而出现不同的传播速度、传播规模;应急主体作为应急信息流的发起者和接收方,其在应急管理中的参与度和对信息的掌控、收集和发布能力也会影响应急信息流的传播进程。为了将这些

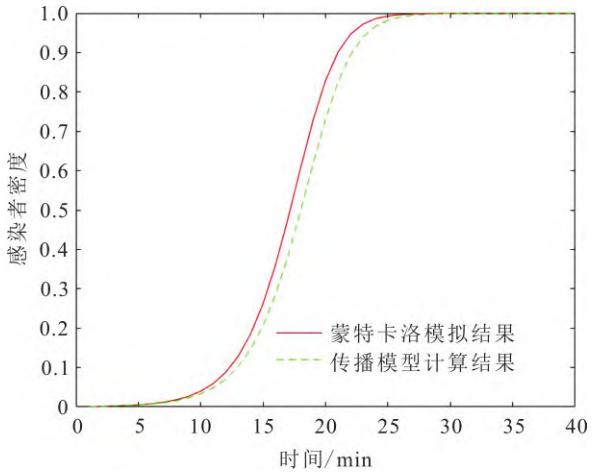


图 3　感染率为 0.5 时的仿真模拟结果与传播模型计算结果对比图

Fig. 3　Comparison between numerical solution and simulated average values of the propagation model when $\lambda=0.5$

传播影响因素纳入模型进行全面计算,接下来,综合数据特征和流动特性,引入应急信息流的传播影响系数展开分析,具体方法如下:

1) 考虑信息集合的数据特征,结合研究惯例和本研究的实际情况[35],针对表 4 中数据集每个指标的评价结果{高,中,低}等级,分别赋值为{1,0.6,0.3}。要注意的是,因为对数据准确性的要求会降低信息传播速度,所以该系数是负向指标。

2) 计算每个数据集的综合评价结果,对各指标评分求平均值,记为数据特性;对于携带多个数据集的应急信息流,其数据特性为各数据集评分的平均值。

3) 根据应急信息流的传播收发端对信息流的流动加权。结合 2.2 节对当前我国各类应急主体的功能分析来看:政府的号召力最强,企业和公众的信息沟通效果相似。因此,本研究将政府主导的信息流赋权为 1,企业和公众主导时赋权为 0.8,当出现多主体主导多种流动时,对权重求平均数即得到流动权重。

4) 某一特定应急信息流的传播影响系数的计算公式为数据特性×流动权重,其中数据特性是影响传播的主要因素,流动权重是对特定应急信息流传播方向的描述。

根据以上方法,计算表 5 中各应急信息流的传播影响系数,其结果如表 6 所示。

4.2.2　不同应急信息流的传播演化规律

将不同传播影响系数代入模型中进行计算,图 4 中的 3 条曲线从左到右依次展示了当 $C=0.822$、

中国知网　https://www.cnki.net

表 6 应急信息流传播影响系数计算结果

Table 6 Impact coefficient of emergency information flows

信息流编号	信息流名称	数据特性	流动权重	传播影响系数 C
IF1	抢险救援信息流	0.822	1	0.822
IF2	疫情监测信息流	0.761	0.93	0.708
IF3	网络谣言流	0.763	0.80	0.610

0.708、0.610时，应急信息流信息传播者密度随时间的演化情况。可以看出随着传播的进行，传播者的数量经历了先递增后稳定的过程；并且，随着影响系数 C 的增加，传播到一定人数所需的时间在逐渐变短。

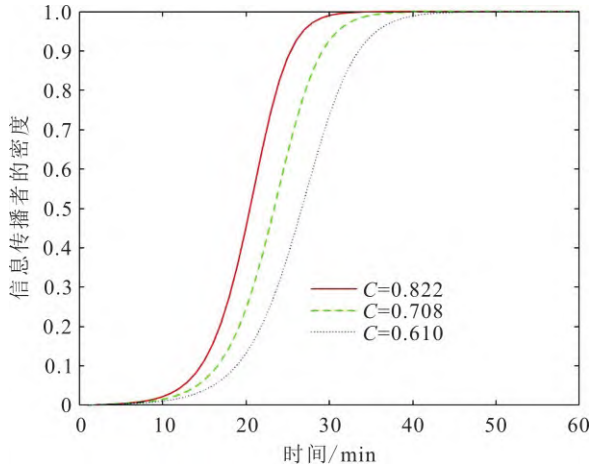


图 4 不同传播影响系数下应急信息流传播者密度随时间的演化曲线

Fig. 4 Overall propagation evolution under different influence coefficients

从时间维度来看，应急信息流的传播扩散可以分为4个阶段。第一阶段在应急信息流传播的最开始，只有少数节点接收到信息或指令，正如刚发生突发事件时，最先了解事态状况的人并不多，而且事件信息可能相对模糊和封闭，因此传播扩散速度也较慢；第二阶段，随着时间的推移，在当前互联网飞速发展的背景下，信息获取渠道较多，信息收集相对便利，且应急主体间的联系更加紧密，沟通效率显著提升，伴随着更广泛的信息传播和交互，新的应急信息流也应运而生，多种信息流开始加速在主体间广泛传播；第三阶段，当传播达到一定时间或规模后，应急信息流的扩散速度开始放缓，这可能是因为一些主体获取信息的渠道相对较少，如中老年人及其他特殊群体等，或者对某类突发事件的关注度较低；第四阶段，当系统趋于稳态时，所有主体都趋向于已获取相关资讯，应急信息流的传播进程也逐渐结束。

为了展示应急信息流在空间维度上的传播规律，图5展示了特定时间点（t=20 min）C 取不同值时常数传播概率 λ 与传播规模之间的关系。可以看出，随着常数传播概率的增大，传播规模从0开始递增，当 λ 达到一定阈值时，传播规模增大速度明显提升，这时的 λ 分别为0.028、0.020和0.010（如图5中黑色圆点处的 λ 值）。此外，在同一时间、同一常数传播概率下，C 值越大，传播规模越大。

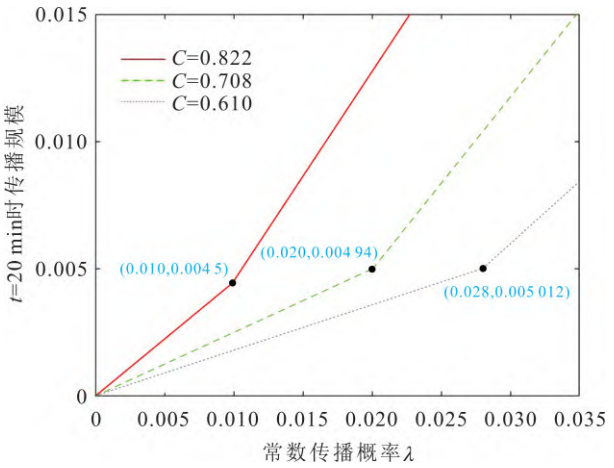


图 5 不同传播影响系数下传播规模增速提升时 λ 的不同阈值

Fig. 5 λ threshold when the growth rate of propagation scale increases under different propagation influence coefficients

从空间维度来看，应急信息流的传播扩散会受到常数传播概率 λ 的正向影响，而影响 λ 的具体原因可能包括人口素质、社会环境、传播渠道等。当公众应急意识较高、社会舆论环境较好、传播渠道选择较多且保持通畅时，短时间内应急信息流的扩散规模更大。因此，当通过政策把常数传播概率控制在一定阈值内时，可以减缓应急信息流的传播进程，在一定时间内控制传播规模；也可以通过调节其他因素增大常数传播概率，加速信息流的扩散速度，使传播规模在短时间内达到更大值。

此外，2种维度下 C 值都是重要的影响因素。结合 C 值的计算过程来看，应急信息流本身携带的信息集合属性和传播主导者会影响其传播效果，具有较高权重的传播者发布的及时、有效的信息更有利于流动。值得注意的是，抢险救援信息流和疫情监测信息流的传播速度和规模都大于网络谣言流，政府的干预或主导在其中发挥了重要的作用。回到流动权重的赋值处可以发现，如果改动权重分配，削弱政府信息管控能力，并增强企业或公众的参与权重，那么从网络谣言流的数据特性来看，其

中国知网 https://www.cnki.net

传播速度和规模会远超政府发布的官方信息。

4.3　真实案例验证

为了进一步验证模型的有效性,本研究结合2023年夏季河南省某市真实的灾害应对场景展开分析。

2023年7月28日至8月5日,该市普降大暴雨、特大暴雨。受本地强降雨并叠加上游来水的整体影响,辖区内多条河流持续高水位运行、多座水库超汛限水位。为减少灾害损失,牢牢掌握主动权,该地政府积极应对:一是全天候加强对灾害性天气的监测预警和联合会商,将提前预报与滚动报告、警示预报结合起来,及时面向社会发布气象预报和安全避险提示;与此同时,气象、水文、应急、水利等部门结合相关企业共同加强全市域实时监测,这一过程的应急信息流与IF2疫情监测信息流高度相似,主要涉及政府到社会、企业到政府以及政府部门之间的监测预警数据传播。二是采取主动疏散策略,提前对蓄滞洪区、地质灾害隐患点、农村危房等危险区域群众进行避险转移。这一阶段的信息传播过程可用IF3抢险救援信息流进行较好概括。该应急信息流涵盖多个方面:一方面,涉及区域地理数据、交通网络数据等基础信息;另一方面,包含应急疏散方案、资源配置方案等与灾害事件紧密相关的数据。此外,在信息传播主体层面,还存在政府到社会、政府到企业以及政府内部的多向信息交互。从宏观上来看,该市在主动疏散安置过程中累计安置7 063户共24 297人,安置人口数及户数随时间的变化情况如图6所示。



图6　主动疏散安置数量图

Fig. 6　Map of active evacuation and placement quantity

基于风险管理理论可知,个体在接收到外界信息后会产生心理认知改变,从而作出相应的行为决策[36],因此可以用行为数据反映信息的接收情况。在本研究中即用安置数的变化表示应急信息流传播演化情况,将真实数据映射到模型中,进一步验证对比仿真模型的运行结果,如图7所示。在传播影响系数C=0.822(通过计算IF1抢险救援信息流

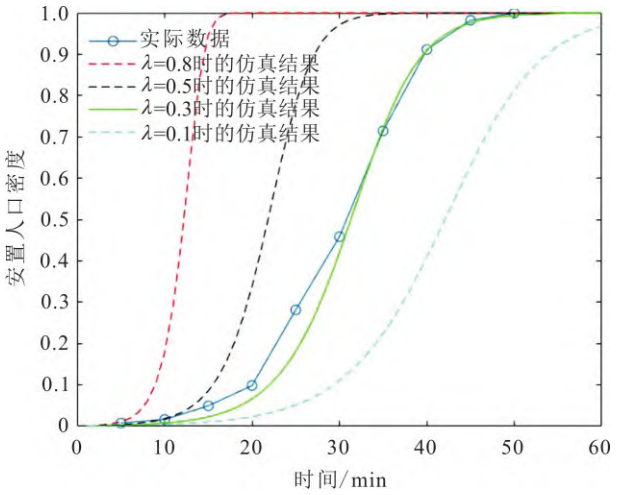


图7　案例数据与仿真结果验证对比图

Fig. 7　Comparison chart of case data and simulation results verification

的传播影响系数得到,见表6)的情况下,遍历常数传播概率λ取值。图7展示了λ=0.1、λ=0.3、λ=0.5和λ=0.8时信息传播者(安置人口)密度随时间的演化过程。可以发现,在此灾害应对情境下,当λ=0.3时,应急信息流传播模型曲线与实际数据曲线整体上相似度较高,可以更好地拟合该案例情景下的应急信息流传播过程。这验证了该模型对模拟和解决实际问题中的应急信息流传播过程是相对有效的。

5　结　论

全面把握信息传播规律可以为更加精准的态势感知提供参考,进而保障组织对复杂形势的全方位掌控。与常态化背景下的信息传播相比,突发状态下的信息传播更加复杂多变,也更值得学者探索和讨论。本研究主要围绕应急信息流展开,首先对应急信息流的基本概念和传播要素进行了分析,之后从应急信息流传播的流行性和相似性角度出发,结合复杂网络和热量扩散模型对经典传染病模型进行了改进。较经典传染病模型而言,改进后的模型可以整合应急主体、数据特性、传播方向等影响因素,还增加了空间上的传播分析,可以更加贴合应急信息流的实际传播现象。针对构建的应急信息流传播模型,本研究开展了仿真模拟和参数灵敏度分析,总结出应急信息流在时间和空间上的传播规律和主要影响因素,同时结合实际应急管理案例验证了该模型,并修正了模型参数。总体而言,本研究在应急信息管理的基础上提出了应急信息流

中国知网　https://www.cnki.net

概念，从流行性和相似性角度改进了传染病模型，全面刻画了应急信息流的时空传播特征。结合本研究中应急信息流的传播要素及模型结果，提出以下几点政策建议：

1）信息内容的控制。应急信息流的传播进程会受到携带数据集的影响，一致、及时且有效的信息更容易快速、大面积地传播。因此，在常态化应急信息管理中，政府部门要做好数据集的质量把关和动态整理工作，以保证在突发状况下有强大可靠的数据资源支撑应急指挥决策。

2）信息传播者的控制。应急信息流的传播会受到信息传播者权重的影响，但话语权并不是一成不变的。因此，政府部门只有保持对信息传播的整体管控能力，并维持好与其他应急主体的信息联络，才能保证正向信息的传播效果。

3）信息传播环境的控制。除信息本身特性外，当社会环境等因素发生变化时，一定时间内的应急信息流传播规模也会发生变化。因此，在信息常态化管理中，政府应通过提升软、硬实力确保信息沟通渠道畅通；当出现危机情况时，可以通过制定信息管控政策确保正向信息快速扩散、负向信息延迟传播。

此外，本研究仍存在以下局限：所选择的传染病模型相对基础，相关参数设置不够丰富，缺乏对更多模型的讨论和细化情境的量化表达，导致只能总结出应急信息流的一般传播规律；模型改进是在信息本身特性或传播主体影响信息传播效果的假设基础上展开的，因此，当假设条件不成立时，如针对政府或组织通过特殊手段控制信息定向传播等情境，则需要进行更多的分析和描述；模型的仿真模拟是通过人工网络进行的，与实际网络相比，可能存在不足。因此，使用更真实的数据、更恰当的方法研究应急管理中的信息传播规律，也是我们将持续关注、深入探索的重要目标。

参 考 文 献：

[1] 柯平. 应急知识管理：理论基础、研究领域与应用前景[J]. 信息资源管理学报，2021，11(1)：8-16.
KE P. Emergency knowledge management：Theoretical foundation，research fields and application prospects [J]. *Journal of Information Resources Management*，2021，11(1)：8-16.

[2] WANG J，PEETA S，LU L，et al. Multiclass information flow propagation control under vehicle-to-vehicle communication environments[J]. *Transportation Research Part B：Methodological*，2019，129：96-121.

[3] 刘传红，廖思维. 征服与整合：信息流视频广告的空间生产[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版)，2023，43(4)：146-154，187.
LIU C H，LIAO S W. Conquest and integration：The space production of information flow video advertising[J]. *Journal of South-Central Minzu University(Humanities and Social Sciences)*，2023，43(4)：146-154，187.

[4] 卢小宾. 信息分析导论[M]. 武汉：武汉大学出版社，2020.
LU X B. *Introduction to Information Analysis*[M]. Wuhan：Wuhan University Press，2020.

[5] ZHANG Z K，LIU C，ZHAN X X，et al. Dynamics of information diffusion and its applications on complex networks [J]. *Physics Reports*，2016，651：1-34.

[6] 种大双，孙绍荣. 基于传染病模型的重大突发事件舆情传播与控制[J]. 情报理论与实践，2018，41(5)：104-109.
CHONG D S，SUN S R. Public opinion dissemination and control of serious emergencies：Based on epidemic model[J]. *Information Studies (Theory & Application)*，2018，41(5)：104-109.

[7] KERMACK W O，MCKENDRICK A G. Contributions to the mathematical theory of epidemics—Ⅱ. The problem of endemicity [J]. *Bulletin of Mathematical Biology*，1991，53(1/2)：57-87.

[8] DANON L，FORD A P，HOUSE T，et al. Networks and the epidemiology of infectious disease [J]. *Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases*，2011，2011：284909.

[9] PELEN N N，GÖLGELI M. Vector-borne disinformation during disasters and emergencies [J]. *Physica A：Statistical Mechanics and Its Applications*，2022，596：127157.

[10] LIU M，RONG L. An online multi-dimensional opinion dynamic model with misinformation diffusion in emergency events [J]. *Journal of Information Science*，2022，48(5)：640-659.

[11] PARTANEN J，KOHTAMÄKI M，PATEL P C，et al. Supply chain ambidexterity and manufacturing SME performance：The moderating roles of network capability and strategic information flow [J]. *International Journal of Production Economics*，2020，221：107470.

[12] WANG C，PEETA S，WANG J. Incentive-based decentralized routing for connected and autonomous vehicles using information propagation [J]. *Transportation Research Part B：Methodological*，2021，149：138-161.

[13] CHUNDAKKADAN R，RAVINDRAN R. Information flow and COVID-19 recovery[J]. *World Development*，2020，136：105112.

[14] JANG S M，MCKEEVER B W，MCKEEVER R，et al. From social media to mainstream news：The information flow of the vaccine-autism controversy in the US，Canada，and the UK[J]. *Health Communication*，2019，34(1)：110-117.

[15] BAGROW J P，LIU X，MITCHELL L. Information flow reveals prediction limits in online social activity [J]. *Nature Human Behaviour*，2019，3(2)：122-128.

[16] 杨超. 企业信息流的传播机制及其控制[J]. 图书情报知识，1998，15(1)：55-57.
YANG C. Communication mechanism and control of enterprise

中国知网 https://www.cnki.net

information flow[J]. *Knowledge of Library and Information Science*, 1998, 15(1): 55-57.

[17]尹爱兰. 电子政务信息流的传播机制及其控制[J]. 图书馆理论与实践, 2009(1): 58-60.
YIN A L. Dissemination mechanism and control of e-government information flow[J]. *Library Theory and Practice*, 2009(1): 58-60.

[18]张子柯. 在线社交网络信息传播机制与动力学研究综述[J]. 情报学报, 2017, 36(4): 422-431.
ZHANG Z K. Mechanisms and dynamics of information spreading on online social networks: A state-of-the-art survey [J]. *Journal of the China Society for Scientific and Technical Information*, 2017, 36(4): 422-431.

[19]WANG F, XIE Z, LIU H, et al. Multiobjective emergency resource allocation under the natural disaster chain with path planning[J]. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2022, 19(13): 7876.

[20]陈国华, 李佳玲, 陈学希, 杨琴. 灾害链网络下城市区域安全风险评估模型[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(11): 146-153.
CHEN G H, LI J L, CHEN X X, YANG Q. Urban regional safety risk assessment model under disaster chain network[J]. *China Safety Science Journal*, 2022, 32(11): 146-153.

[21]GAO Xinyu, NI Jing. Optimization of dynamic post-disaster emergency distribution network under perspective of rescueefficiency[J]. *Journal of System Simulation*, 2022, 34(4): 806-816.

[22]徐涵, 张庆. 复杂网络上传播动力学模型研究综述[J]. 情报科学, 2020, 38(10): 159-167.
XU H, ZHANG Q. A review of epidemic dynamics on complex networks[J]. *Information Science*, 2020, 38(10): 159-167.

[23]齐丽云, 李晓鸿, 曹硕. 企业社会责任负面事件网络舆情演化与政企合作研究[J]. 系统工程理论与实践, 2020, 40(7): 1792-1805.
QI L Y, LI X H, CAO S. A research on the evolution of net-mediated public sentiment in corporate social responsibility negative events and government-enterprise cooperation [J]. *Systems Engineering—Theory & Practice*, 2020, 40(7): 1792-1805.

[24]张志霞, 李静, 马晓博. 突发事件网络舆情网络结构异化性评估[J]. 消防科学与技术, 2019, 38(8): 1167-1171.
ZHANG Z X, LI J, MA X B. Evaluating the network structure alienation of network public opinion in emergency [J]. *Fire Science and Technology*, 2019, 38(8): 1167-1171.

[25]张琳, 陈荔. 多主体干预的微博舆情话题交互传播模型研究[J]. 情报科学, 2022, 40(11): 49-55.
ZHANG L, CHEN L. Research on interactive dissemination model of Weibo public opinion topics with multi-agent intervention[J]. *Information Science*, 2022, 40(11): 49-55.

[26]彭程, 祁凯, 黎冰雪. 基于SIR-EGM模型的复杂网络舆情传播与预警机制研究[J]. 情报科学, 2020, 38(3): 145-153.
PENG C, QI K, LI B X. Communication and early warning mechanism of public opinion in complex networks based on SIR-EGM model[J]. *Information Science*, 2020, 38(3): 145-153.

[27]EGUÍLUZ V M, KLEMM K. Epidemic threshold in structured scale-free networks [J]. *Physical Review Letters*, 2002, 89(10): 108701.

[28]GOLTSEV A V, DOROGOVTSEV S N, OLIVEIRA J G, et al. Localization and spreading of diseases in complex networks [J]. *Physical Review Letters*, 2012, 109(12): 128702.

[29]张子民, 周英, 李琦, 等. 基于信息共享的突发事件应急响应信息模型(Ⅰ): 模型定义[J]. 中国安全科学学报, 2010, 20(8): 154-160.
ZHANG Z M, ZHOU Y, LI Q, et al. Emergency response information model based on information sharing(part Ⅰ): Model definition [J]. *China Safety Science Journal*, 2010, 20(8): 154-160.

[30]张桂蓉, 王雨晴. 数智赋能推进敏捷化应急情报体系研究[J]. 现代情报,2024,44(4): 3-10, 31.
ZHANG G R, WANG Y Q. Research on promoting agile emergency intelligence system empowered by data-intelligence [J]. *Journal of Modern Information*, 2024, 44(4): 3-10, 31.

[31]徐文强, 刘春年, 周涛. 大数据环境下应急信息质量评估体系研究[J]. 图书情报工作, 2020, 64(2): 50-58.
XU W Q, LIU C N, ZHOU T. Research on emergency information quality evaluation system in big data environment [J]. *Library and Information Service*, 2020, 64(2): 50-58.

[32]张桂蓉, 雷雨, 冯伟, 等. 大数据驱动下应急信息协同机制研究[J]. 情报杂志, 2022, 41(4): 181-185, 201.
ZHANG G R, LEI Y, FENG W, et al. Research on emergency information collaboration mechanism driven by big data[J]. *Journal of Intelligence*, 2022, 41(4): 181-185, 201.

[33]BRAUER F, CASTILLO-CHAVEZ C. *Mathematical Models in Population Biology and Epidemiology*[M]. Cham: Springer, 2012.

[34]李阿明, 侯谷庾, 王龙. 时序网络构建的理论和方法[J]. 控制与决策, 2023, 38(6): 1473-1490.
LI A M, HOU G Y, WANG L. Theories and methods of temporal network construction [J]. *Control and Decision*, 2023, 38(6): 1473-1490.

[35]夏勐, 何晓萍. 基于读者荐购的采访决策支持系统设计[J]. 现代情报, 2009, 29(8): 149-152.
XIA Q, HE X P. Design of collection and decision support system based on reader recommendation[J]. *Journal of Modern Information*, 2009, 29(8): 149-152.

[36]ZHUANG Y, ZHAO T, SHAO X. Mechanism of WeChat's impact on public risk perception during COVID-19[J]. *Risk Management and Healthcare Policy*, 2021, 14: 4223-4233.

责编：朱康钰

中国知网 https://www.cnki.net